

Curso: Teoría de Grafos.

Profesor: Pablo De Caria Di Fonzo.

Contenidos

1. **Introducción:** definición de grafo. Conceptos básicos. Grafos simples. Matrices de adyacencia y de incidencia. Isomorfismos de grafos. Grafos conexos. Recorridos, caminos y ciclos. Grafos bipartitos. Digrafos. Digrafos fuertemente conexos.
2. **Parámetros de un grafo:** diámetro. Radio. Grado mínimo. Grado máximo. Cintura. Número de independencia. Número clique. Número de cubrimiento.
3. **Grados de vértices:** suma de grados. Grados positivos y negativos en digrafos. Listas de grados. Listas gráficas. Reconocimiento de las listas de grados.
4. **Árboles:** propiedades. Caracterizaciones. Árboles generadores. Códigos de Prüfer. Conteo de árboles generadores. Árboles generadores de peso mínimo/máximo. Algoritmos de Kruskal, Prim y Dijkstra.
5. **Recorridos especiales:** circuitos eulerianos. Descomposición en mínimo número de cadenas. El problema del cartero chino. Ciclos Hamiltonianos. Caminos Hamiltonianos. Teorema de Dirac.
6. **Matchings:** definición. Matchings perfectos. Matchings máximos. Caminos aumentables. Matchings en grafos bipartitos.
7. **Conectividad:** conectividad por vértices. Conectividad por aristas. Cortes y conjuntos separadores. Grafos 2-conexos. Teorema de Whitney. Descomposiciones por orejas. Caminos internamente disjuntos. Teorema de Menger.
8. **Colorabilidad:** coloreos. Coloreos de aristas. Número cromático. Cotas para el número cromático. Grafos críticos. Polinomios cromáticos. Números de Ramsey.

Bibliografía

J. A. Bondy and U. S. R. Murty. Graph theory. Graduate texts in mathematics. Springer, 2007.

R. Diestel, Graph Theory, 4th Edition, volume 173 of Graduate texts in mathematics. Springer, 2012.

F. Harary, Graph Theory, Addison-Wesley, 1972.

West, D.B, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, 1996.